Université d'Angers
Faculté des Sciences
Laboratoire de Photonique d'Angers (LphiA)

Dans le cadre du Master 2 PSI

Mini-projet

Étude et réalisation d'un rotateur de Faraday fibré accordable

Soutenance prévue le : 03 mars 2026

Réalisé par :
- Mouhssine Ait Said

Jury :
- Président : M. Étienne BELIN
- Encadrant : M. Florent BESSIN
- Rapporteur : M. Georges BOUDEBS

2025–2026

Table des matières

1 Introduction **4**

2 Fondements théoriques du rotateur de Faraday **6**
2.1 Principe physique de l'effet Faraday 6
2.2 Modèle mathématique de la rotation de Faraday 7
2.2.1 Description macroscopique : loi de Verdet 7
2.2.2 Non-réciprocité de la rotation de Faraday 8
2.3 Accordabilité du rotateur de Faraday fibré 9

3 Conception et réalisation du rotateur de Faraday fibré accordable **11**
3.1 Choix du composant, du milieu optique et de la bande spectrale 11
3.2 Banc de mesure fibré et méthode de détermination de l'angle 12
3.3 Étude comparative des stratégies d'aimantation du rotateur de Faraday . . 14
3.3.1 Configuration à champ fixe : aimants en ferrite 14
3.3.2 Configuration à commande électrique du champ magnétique 18
3.3.3 Aimantation hybride par aimant permanent et solénoïde 20

4 Résultats expérimentaux et discussion **22**
4.1 Stratégies d'aimantation 22
4.1.1 Aimantation statique par aimants permanents en ferrite 22
4.1.2 Aimantation par solénoïde : contrôle continu du champ 24
4.1.3 Aimantation hybride par aimant permanent et solénoïde 26
4.2 Comparaison des stratégies d'aimantation 28

5 Conclusion et perspectives **30**

A Décomposition du champ électrique en composantes circulaires **32**

B Caractéristiques du rotateur de Faraday utilisé **34**

C Utilisation de l'intelligence artificielle dans la rédaction du rapport **36**

Table des figures

2.1 Principe de fonctionnement d'un rotateur de Faraday : rotation du plan de polarisation dans un milieu magnéto-optique soumis à un champ longitudinal. 6
2.2 Principe d'un isolateur optique basé sur un rotateur de Faraday non réciproque. 9
2.3 Principe du contrôle de l'angle de rotation d'un rotateur de Faraday fibré par un solénoïde alimenté en courant. 10

3.1 Représentation géométrique de la rotation de Faraday montrant les angles θ_0, θ et la variation $\Delta\theta$. 14
3.2 Schéma du montage expérimental illustrant l'application d'un champ magnétique longitudinal par deux aimants annulaires en ferrite. 16
3.3 Photographie du montage expérimental correspondant à la configuration d'aimantation par aimants permanents. 17
3.4 Montage expérimental en configuration solénoïde seul. 19
3.5 Mesure du champ magnétique axial au centre du solénoïde à l'aide d'un teslamètre, pour différentes valeurs du courant I. 19
3.6 Principe de l'aimantation hybride : champ de biais B_0 fourni par l'aimant permanent et modulation contrôlée $\Delta B(I)$ par le solénoïde. 20

4.1 Mesure des puissances orthogonales P_x et P_y avant le positionnement optimal des aimants externes autour du rotateur de Faraday. 23
4.2 Mesure des puissances orthogonales P_x et P_y après optimisation de la position des aimants externes, montrant une variation typique liée à la rotation de polarisation induite. 23
4.3 Champ magnétique longitudinal B produit par le solénoïde en fonction du courant continu I. 25
4.4 Évolution expérimentale du champ appliqué et de la rotation de polarisation en fonction du courant I. 27
4.5 Approximation linéaire de l'angle de rotation θ en fonction du courant I. . 27

Liste des tableaux

3.1 Ordres de grandeur typiques de la constante de Verdet à $\lambda \approx 1550\,\text{nm}$. . . 12
3.2 Comparaison synthétique des principaux types d'aimants permanents (valeurs typiques issues de [14], [15]). 15

4.1 Mesures expérimentales des puissances orthogonales avant et après positionnement optimal des aimants permanents. 24
4.2 Mesures expérimentales en configuration hybride. 26

B.1 Spécifications du rotateur de Faraday fibré *in-line* utilisé. 34

Abstract

This mini-project presents the study and implementation of a **tunable fiber-based Faraday rotator**, carried out at the Photonics Laboratory of Angers (LphiA) as part of a Master's degree program. The work is based on the theoretical principles of the Faraday effect and implements a controlled magnetization system enabling a continuous variation of the polarization rotation angle. The device performance is evaluated in terms of rotation angle, insertion loss, optical isolation, and thermal stability, with the objective of potential integration into fiber-optic telecommunication systems.

Keywords : Faraday effect, Faraday rotator, magneto-optics, light polarization.

Résumé

Ce mini-projet présente l'étude et la réalisation d'un rotateur de Faraday fibré **accordable**, mené au sein du Laboratoire de Photonique d'Angers (LphiA) dans le cadre de la formation de Master. Le travail s'appuie sur les fondements théoriques de l'effet Faraday et met en œuvre un système d'aimantation contrôlé permettant une variation continue de l'angle de rotation de la polarisation. Les performances du dispositif sont analysées en termes de rotation angulaire, de pertes d'insertion, d'isolation optique et de stabilité thermique, en vue d'une intégration potentielle dans des systèmes fibrés de télécommunications.

Mots-clés : Effet Faraday, rotateur de Faraday, magnéto-optique, polarisation de la lumière.

Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à mon encadrant, M. Florent BESSIN, pour son accompagnement attentif et rigoureux tout au long de ce mini-projet. Sa disponibilité, la clarté de ses conseils et la qualité de ses orientations scientifiques ont joué un rôle déterminant dans la réalisation de ce travail.

Je remercie chaleureusement mon rapporteur, M. Georges BOUDEBS, pour l'attention portée à l'évaluation de ce travail, ainsi que pour ses remarques et son regard scientifique exigeant qui participent à en renforcer la qualité.

J'adresse également mes sincères remerciements à M. François Sanchez pour son implication scientifique et son soutien constant, qui ont contribué de manière significative à l'aboutissement de ce projet.

J'exprime également ma reconnaissance à l'ensemble de l'équipe du Laboratoire de Photonique d'Angers (LphiA), structure d'accueil de ce mini-projet, pour son environnement de travail stimulant, la qualité des échanges scientifiques et les conditions expérimentales mises à disposition.

Je remercie également l'ensemble de l'équipe pédagogique pour la qualité des enseignements dispensés, leur disponibilité et leur encadrement tout au long de la formation.

Je tiens également à adresser une pensée particulière à mes collègues du Master, notamment Jilani, Youssef, Jamal, Hamza et Kolani. Leur esprit d'entraide, les échanges scientifiques que nous avons partagés, ainsi que leur motivation constante ont constitué un soutien précieux tout au long de cette période de travail.

Enfin, j'adresse mes remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce travail, que ce soit par leur aide technique, leurs échanges scientifiques ou leur soutien durant cette période.

Dédicace

À mes parents,
À vous qui avez toujours été ma source de lumière, de force et de courage. Vos sacrifices, votre patience et votre amour inconditionnel ont rendu possible chacun de mes pas. Ce travail est avant tout le vôtre, car il est le reflet de tout ce que vous m'avez transmis.

À mes frères et sœurs,
Vous êtes le fondement de ma force et l'équilibre de mon parcours. Votre soutien, vos encouragements et votre présence ont été essentiels dans les moments de doute comme dans les réussites.

À mes amis,
Merci pour votre confiance, votre motivation et pour avoir toujours cru en moi, même lorsque le chemin semblait difficile.

Enfin, à toute personne qui s'efforce d'apprendre, de comprendre et de transmettre le savoir. À celles et ceux qui travaillent avec sincérité pour faire progresser la science et la connaissance.

Avec respect et gratitude.

1. Introduction

Les systèmes modernes de télécommunications optiques reposent largement sur l'utilisation de la fibre optique pour assurer la transmission de données sur de longues distances avec un débit élevé et une faible atténuation. Dans ces systèmes, la maîtrise de la polarisation et la protection des sources optiques contre les réflexions parasites constituent des enjeux essentiels pour garantir la stabilité et la fiabilité des transmissions[1], [2].

Parmi les composants photoniques non réciproques indispensables dans les architectures fibrées, le **rotateur de Faraday** joue un rôle central. Basé sur l'effet magnéto-optique découvert par Michael Faraday, ce dispositif permet de faire tourner le plan de polarisation d'une onde lumineuse lorsqu'elle traverse un matériau soumis à un champ magnétique longitudinal. Cette propriété est notamment exploitée dans les **isolateurs optiques**, largement utilisés pour protéger les sources laser contre les rétro-réflexions dans les systèmes de télécommunications et les bancs optiques.

Les rotateurs de Faraday commerciaux sont généralement conçus pour produire une rotation fixe, typiquement de 45° ou 90° ,en particulier les rotateurs de Faraday fibrés correspondant aux exigences des isolateurs optiques standard. Cependant, ces dispositifs sont rarement **accordables**, ce qui limite leur flexibilité dans certaines applications expérimentales ou dans le développement de dispositifs photoniques adaptatifs. La possibilité de contrôler l'angle de rotation de la polarisation représente donc un intérêt scientifique et technologique, en particulier pour les systèmes fibrés reconfigurables ou les capteurs magnéto-optiques.

Dans ce contexte, ce mini-projet a pour objectif d'étudier la faisabilité d'un rotateur de Faraday fibré accordable en agissant sur le champ magnétique appliqué au matériau magnéto-optique. Le travail réalisé s'articule autour de trois étapes complémentaires. Dans un premier temps, les fondements physiques et électromagnétiques de l'effet Faraday sont étudiés afin de comprendre le mécanisme de rotation de la polarisation dans un milieu soumis à un champ magnétique. Dans un second temps, un dispositif expérimental est conçu et mis en œuvre pour permettre le contrôle du champ magnétique appliqué au rotateur de Faraday fibré, notamment à l'aide d'aimants permanents et d'un solénoïde. Enfin, une série de mesures expérimentales est réalisée afin de caractériser la variation de l'angle de rotation de la polarisation en sortie du rotateur et d'évaluer le degré d'accordabilité du dispositif. L'ensemble de ce travail vise ainsi à démontrer expérimentalement la possibilité de contrôler la polarisation dans un système fibré par l'application d'un champ magnétique externe.

Ce rapport est organisé de la manière suivante. Le premier chapitre présente les

fondements théoriques de l'effet Faraday et le modèle décrivant la rotation de polarisation dans un milieu magnéto-optique. Le deuxième chapitre décrit la conception du système d'aimantation et le montage expérimental fibré mis en place. Enfin, le troisième chapitre est consacré à la présentation et à la discussion des résultats expérimentaux obtenus, ainsi qu'aux perspectives d'amélioration du dispositif.

2. Fondements théoriques du rotateur de Faraday

2.1 Principe physique de l'effet Faraday

L'effet Faraday est un phénomène magnéto-optique dans lequel le plan de polarisation d'une onde lumineuse tourne lorsqu'elle se propage dans un milieu soumis à un champ magnétique longitudinal, c'est-à-dire orienté selon la direction de propagation. Lorsqu'une lumière polarisée linéairement traverse un matériau magnéto-optique, la polarisation en sortie reste linéaire mais subit une rotation d'un angle dépendant du champ appliqué et des propriétés du milieu [3], [4].

Pour comprendre ce mécanisme, on peut décomposer une polarisation linéaire en deux composantes circulaires de même amplitude, droite et gauche. Lorsque le champ magnétique longitudinal est appliqué, le matériau magnéto-optique interne du rotateur modifie légèrement son comportement optique : il devient gyrotrope et présente une biréfringence circulaire. Cela signifie que les deux composantes ne se propagent plus exactement de la même manière et accumulent un léger déphasage au cours de la traversée du matériau. À la sortie, lorsqu'elles se recombinent, ce déphasage se traduit simplement par une rotation du plan de polarisation [3], [5], [6].

Lorsque la lumière polarisée linéairement traverse un matériau magnéto-optique de longueur d soumis à un champ magnétique $\mathbf{B}$ orienté dans la même direction que la propagation, son plan de polarisation ne reste pas inchangé : il subit une rotation d'un angle β. Autrement dit, la polarisation en sortie demeure linéaire, mais son orientation est modifiée sous l'effet du champ appliqué. La figure 2.1 illustre ce principe dans le cas d'un rotateur de Faraday typique, où l'onde incidente ressort avec une direction de polarisation tournée d'un angle β par rapport à son orientation initiale.

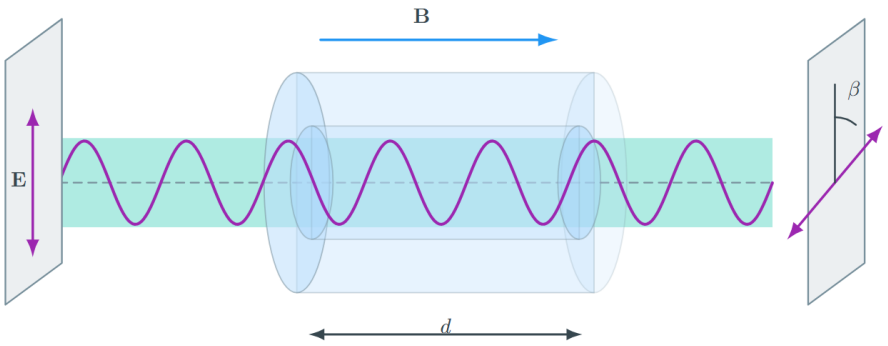


FIGURE 2.1 – Principe de fonctionnement d'un rotateur de Faraday : rotation du plan de polarisation dans un milieu magnéto-optique soumis à un champ longitudinal.

2.2 Modèle mathématique de la rotation de Faraday

Pour comprendre l'origine de la rotation de Faraday d'un point de vue électromagnétique, il est utile de décrire une onde polarisée linéairement comme la superposition de deux ondes polarisées circulairement, l'une de polarisation circulaire droite et l'autre de polarisation circulaire gauche. Le champ électrique incident peut ainsi s'écrire sous la forme

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_R + \mathbf{E}_L. \tag{2.1}$$

En l'absence de champ magnétique, ces deux composantes se propagent de manière identique dans le matériau. En revanche, lorsqu'un champ magnétique longitudinal est appliqué, le milieu devient magnéto-optique et se comporte comme un milieu gyrotrope : les deux polarisations circulaires ne voient plus exactement le même indice de réfraction effectif. On note alors n_R et n_L les indices associés aux composantes circulaires droite et gauche.

Après une propagation sur une longueur L, chaque composante accumule une phase différente, donnée par

$$\phi_R = \frac{2\pi}{\lambda} n_R L, \qquad \phi_L = \frac{2\pi}{\lambda} n_L L,$$

où λ désigne la longueur d'onde dans le vide. La différence de phase entre les deux composantes devient alors

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_R - n_L)L. \tag{2.2}$$

Lorsque les deux ondes circulaires se recombinent à la sortie du matériau, ce déphasage se manifeste sous la forme d'une rotation du plan de polarisation de l'onde résultante. L'angle de rotation obtenu est donné par

$$\theta = \frac{\Delta\phi}{2} = \frac{\pi}{\lambda}(n_R - n_L)L. \tag{2.3}$$

Cette expression relie directement la rotation de polarisation à la différence de propagation entre les deux états de polarisation circulaire. Elle constitue une interprétation physique fondamentale de l'effet Faraday en termes de biréfringence circulaire induite par le champ magnétique [3], [6], [7].

2.2.1 Description macroscopique : loi de Verdet

Dans une approche expérimentale et macroscopique, la rotation de Faraday est généralement décrite par la loi de Verdet, qui relie l'angle de rotation au champ magnétique appliqué le long du matériau magnéto-optique :

$$\theta = V(\lambda, T) \int_0^L B(z)\, dz, \tag{2.4}$$

où $V(\lambda, T)$ est la constante de Verdet du matériau, dépendant de la longueur d'onde et de la température, et $B(z)$ le champ magnétique longitudinal [2], [3], [4].

Lorsque le champ magnétique peut être considéré comme uniforme sur la longueur d'interaction, cette relation se simplifie en

$$\theta \approx V(\lambda, T)\, B\, L. \tag{2.5}$$

Cette expression met en évidence le lien direct entre la rotation mesurée et les paramètres physiques du système, en particulier la sensibilité magnéto-optique du matériau et l'intensité du champ magnétique appliqué.

2.2.2 Non-réciprocité de la rotation de Faraday

Une caractéristique essentielle de l'effet Faraday est sa non-réciprocité. Contrairement à de nombreux phénomènes optiques réversibles, la rotation du plan de polarisation conserve le même sens lorsque la direction de propagation de la lumière est inversée [6], [8]. Autrement dit, si la lumière effectue un aller-retour dans le même matériau soumis au même champ magnétique, les rotations s'additionnent au lieu de s'annuler.

Dans ce cas, l'angle total de rotation devient

$$\theta_{\mathrm{AR}} = 2\theta. \tag{2.6}$$

Cette propriété de non-réciprocité constitue le fondement physique des isolateurs optiques, dispositifs indispensables pour protéger les sources laser contre les réflexions parasites susceptibles de perturber leur stabilité dans les systèmes photoniques et les architectures fibrées modernes. La figure 2.2 illustre le principe d'un isolateur optique basé sur la non-réciprocité du rotateur de Faraday. Dans le sens direct, la polarisation est tournée de +45° et s'aligne avec l'analyseur, ce qui permet à la lumière de traverser le dispositif. En revanche, dans le sens inverse, la rotation reste du même signe (+45°), ce qui conduit à une rotation totale de 90°. La polarisation devient alors orthogonale à celle du polariseur d'entrée et la lumière est bloquée. La transmission n'est donc possible que dans un seul sens.

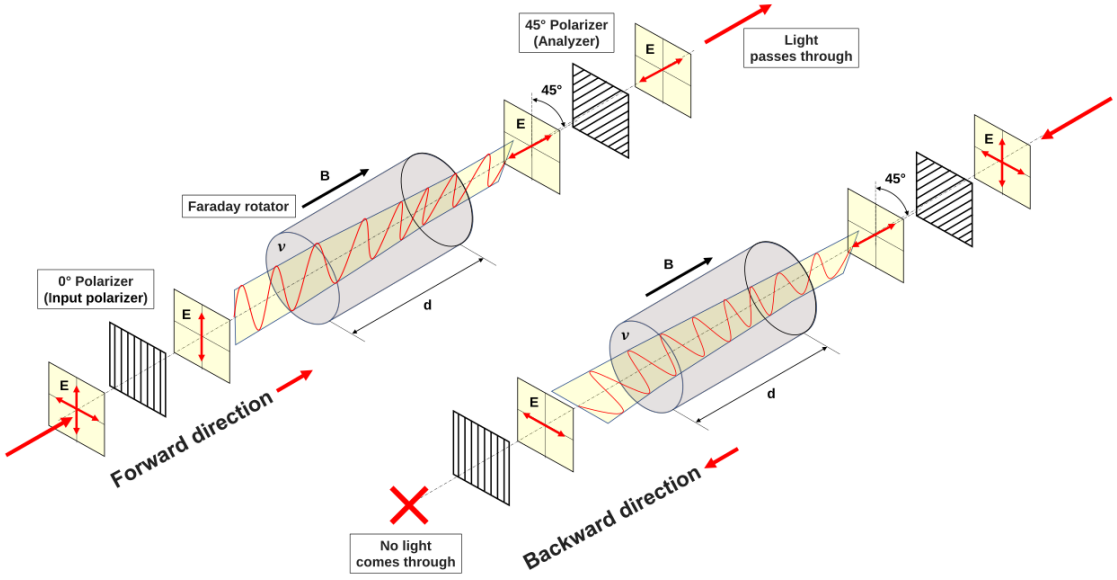


FIGURE 2.2 – Principe d'un isolateur optique basé sur un rotateur de Faraday non réciproque.

2.3 Accordabilité du rotateur de Faraday fibré

La loi de Verdet, l'équation (2.5), montre que l'angle de rotation β est gouverné par trois grandeurs physiques : la constante de Verdet $V(\lambda, T)$, qui caractérise la sensibilité magnéto-optique du matériau, la longueur d'interaction L, qui fixe le temps (ou la distance) pendant lequel la lumière « voit » le milieu, et enfin le champ magnétique longitudinal B appliqué. Dans un rotateur de Faraday commercial intégré en technologie fibrée, le choix du matériau et la géométrie du composant imposent en pratique V et L. Autrement dit, ces deux paramètres sont essentiellement figés par la conception et ne peuvent pas être modifiés simplement sans changer le composant lui-même. La stratégie la plus directe pour rendre le rotateur accordable consiste alors à agir sur le champ magnétique B, car c'est le seul paramètre accessible expérimentalement de manière contrôlable, réversible et potentiellement continue.

Dans ce mini-projet, l'accordabilité est donc étudiée en faisant varier le champ appliqué au rotateur selon deux approches complémentaires. La première repose sur l'emploi d'aimants permanents, qui permettent de superposer au champ interne du composant un champ externe dont l'amplitude et le signe dépendent principalement de la position et de l'orientation des aimants. Cette solution est simple à mettre en œuvre et ne nécessite pas d'alimentation électrique, mais elle offre un réglage essentiellement discret et fortement dépendant de la géométrie. La seconde approche consiste à utiliser un solénoïde, car il permet un contrôle plus fin et reproductible du champ via un paramètre unique : le courant électrique. Cette configuration est particulièrement adaptée à une étude quantitative,

puisqu'elle permet de relier directement la commande électrique à la réponse optique mesurée. Dans l'approximation d'un solénoïde suffisamment long, le champ au centre peut être estimé par la relation classique

$$B \approx \mu_0 \, n \, I, \tag{2.7}$$

où μ_0 est la perméabilité du vide, n le nombre de spires par unité de longueur, et I le courant imposé [9]. En injectant cette expression dans (2.5), on obtient une loi d'accordabilité simple qui met en évidence le caractère quasi linéaire attendu entre la rotation et le courant :

$$\theta(I) \approx V(\lambda, T) \, L \, \mu_0 \, n \, I. \tag{2.8}$$

Le principe de ce contrôle magnétique de la rotation est illustré à la figure 2.3, où un solénoïde alimenté en courant génère un champ magnétique longitudinal $B(I)$ permettant d'ajuster l'angle de polarisation en sortie du rotateur.

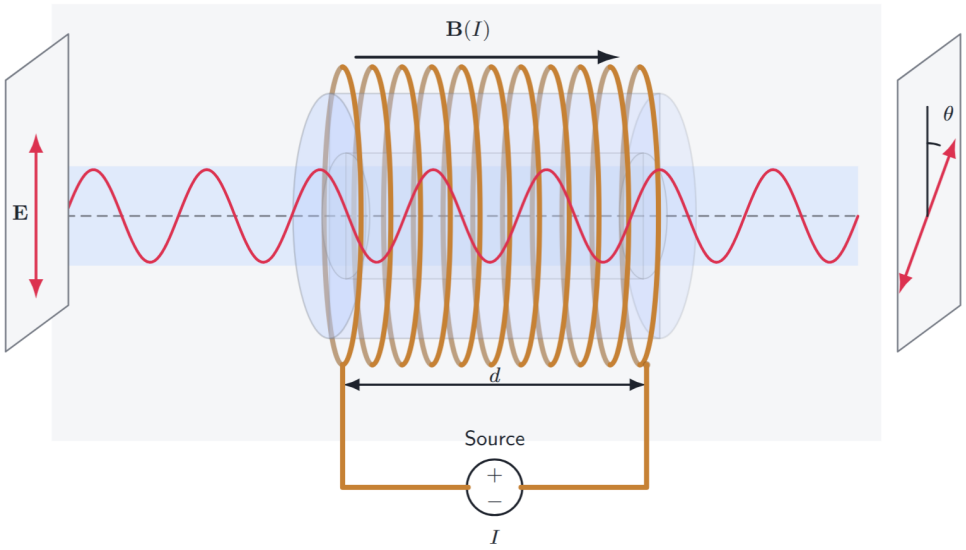


FIGURE 2.3 – Principe du contrôle de l'angle de rotation d'un rotateur de Faraday fibré par un solénoïde alimenté en courant.

Ce modèle constitue une base d'interprétation essentielle pour l'analyse expérimentale : il indique non seulement la tendance attendue (rotation croissante et linéaire avec I), mais il permet aussi d'identifier les paramètres qui limitent l'accordabilité en pratique, comme la valeur effective du champ réellement appliqué au matériau, les non-uniformités de champ, ou encore les effets thermiques liés à l'échauffement du solénoïde qui peuvent faire varier $V(\lambda, T)$.

3. Conception et réalisation du rotateur de Faraday fibré accordable

Ce chapitre présente la mise en œuvre expérimentale d'un rotateur de Faraday fibré accordable. L'objectif est de montrer qu'il est possible de contrôler l'angle de rotation de la polarisation à $\lambda = 1550\,\text{nm}$ en agissant directement sur le champ magnétique appliqué au matériau magnéto-optique. Après avoir justifié le choix du composant ainsi que celui de la bande spectrale, nous décrivons le banc de mesure fibré, puis les différentes stratégies d'aimantation étudiées : une aimantation statique par aimants permanents, une génération de champ par solénoïde alimenté en courant continu permettant un réglage électrique, et enfin une configuration hybride combinant un champ de biais stable à une modulation contrôlée du champ magnétique.

3.1 Choix du composant, du milieu optique et de la bande spectrale

Les expériences ont été réalisées dans la bande des télécommunications, autour de $\lambda = 1550\,\text{nm}$, afin de rester compatible avec les composants fibrés standards (dispositifs de polarisation, isolateurs, PBS et instrumentation de mesure). Dans ce contexte, nous avons choisi d'utiliser un rotateur de Faraday fibré commercial, conçu pour fournir une rotation nominale proche de 45° dans cette bande spectrale. Ce choix nous permet de travailler avec un composant fiable, stable et facile à intégrer dans notre montage expérimental. De plus, cette solution reste plus économique qu'un dispositif développé sur mesure, tout en offrant une base solide pour étudier son accordabilité par champ magnétique externe.

Du point de vue physique, la rotation de Faraday vérifie la relation fondamentale :

$$\theta = V\,B\,L \tag{3.1}$$

où V désigne la constante de Verdet du matériau, B le champ magnétique longitudinal effectif et L la longueur d'interaction optique.

L'équation (3.1) met en évidence le rôle central du matériau magnéto-optique dans la performance du dispositif. En effet, certains cristaux et grenats présentent des constantes de Verdet nettement supérieures à celle de la silice, ce qui permet d'obtenir une rotation importante pour des longueurs d'interaction compactes.

Comparaison des constantes de Verdet

Le Tableau 3.1 donne des ordres de grandeur typiques de constantes de Verdet à $\lambda \approx 1550\,\text{nm}$ issus de la littérature. Ces valeurs varient avec la composition exacte, la température et la longueur d'onde ; elles sont donc présentées ici comme des repères pour situer les matériaux entre eux.

TABLE 3.1 – Ordres de grandeur typiques de la constante de Verdet à $\lambda \approx 1550\,\text{nm}$.

Matériau	V (rad·T^{-1}·m^{-1})	Référence
Silice (SiO_2)	~ 0.02	[6]
TGG ($Tb_3Ga_5O_{12}$)	~ 30–40	[3]
YIG ($Y_3Fe_5O_{12}$)	$\sim 10^3$	[3]
As_2S_3 (verre chalcogénure)	~ 1	[10]

Une piste envisagée au début du projet consistait à explorer l'usage d'une fibre chalcogénure en As_2S_3, dont la constante de Verdet est nettement supérieure à celle de la silice. Ces fibres étaient disponibles au laboratoire et représentaient une option particulièrement intéressante pour améliorer la sensibilité magnéto-optique du dispositif. Toutefois, en raison du temps limité alloué au mini-projet, nous n'avons pas pu mener cette étude expérimentale. Par ailleurs, ces fibres restent plus fragiles mécaniquement et plus sensibles aux manipulations. Elles constituent néanmoins une perspective très pertinente pour des travaux ultérieurs.

3.2 Banc de mesure fibré et méthode de détermination de l'angle

Le banc expérimental est constitué d'une chaîne entièrement fibrée, compatible avec la bande des télécommunications. La source utilisée est un laser DFB émettant à $\lambda = 1550\,\text{nm}$. La lumière émise est polarisée linéairement et traverse d'abord un polariseur fibré afin de définir précisément l'état de polarisation à l'entrée du système. Un isolateur optique est placé juste après la source pour éviter toute rétro-réflexion vers le laser et assurer une émission stable. Le rotateur de Faraday fibré est ensuite inséré directement en ligne dans la chaîne optique.

En sortie du rotateur, la lumière est envoyée vers un séparateur de polarisation (PBS). Ce composant sépare la polarisation en deux composantes orthogonales. Chacune de ces composantes est reliée à un powermètre, dont le rôle est de mesurer précisément la puissance optique correspondante, notée P_x et P_y. Ces mesures sont essentielles, car elles permettent de déterminer l'angle de rotation de la polarisation en sortie du rotateur.

Afin d'assurer des mesures fiables et reproductibles, les expériences ont été réalisées dans des conditions soigneusement contrôlées. Le laser a été réglé avec un courant d'injection de 45 mA et une température stabilisée à 12,65 °C. Dans ces conditions, la puissance optique obtenue est d'environ 1,8 mW. Ce choix n'est pas arbitraire : il permet de rester en dessous de la puissance maximale supportée par les powermètres utilisés, tout en conservant un signal suffisamment stable pour les mesures. Cette maîtrise des paramètres de fonctionnement contribue directement à la sécurité du montage et à la qualité des résultats obtenus.

L'estimation de l'angle de rotation s'appuie sur la loi de Malus appliquée à un séparateur idéal. Si l'axe x du PBS est pris comme référence, on a pour une polarisation linéaire d'angle θ :

$$P_x = P_0 \cos^2 \theta, \qquad P_y = P_0 \sin^2 \theta, \tag{3.2}$$

où P_0 désigne la puissance totale incidente (à pertes près). Le rapport des puissances vérifie alors :

$$\frac{P_y}{P_x} = \tan^2 \theta. \tag{3.3}$$

On en déduit l'expression correcte de l'angle en fonction des puissances mesurées :

$$\theta = \arctan\left(\sqrt{\frac{P_y}{P_x}}\right) \tag{3.4}$$

L'équation (3.4) est valable dans l'hypothèse d'un PBS idéal et d'une réponse linéaire des powermètres. Elle fournit l'orientation de la polarisation en sortie modulo 90°, car un PBS basé sur une séparation d'intensités ne permet pas, à lui seul, de lever l'ambiguïté de quadrant (signe et orientation absolue). Une calibration est réalisée au début de chaque série de mesures sans champ externe, afin de définir un angle de référence θ_0. Les variations liées à l'aimantation externe sont ensuite analysées à partir de :

$$\Delta\theta = \theta - \theta_0 \tag{3.5}$$

La grandeur $\Delta\theta$ définie par l'équation (3.5) quantifie directement l'influence du champ magnétique appliqué sur la rotation de Faraday du dispositif. La représentation géométrique des angles θ_0, θ et de la variation $\Delta\theta$ est illustrée à la figure 3.1.

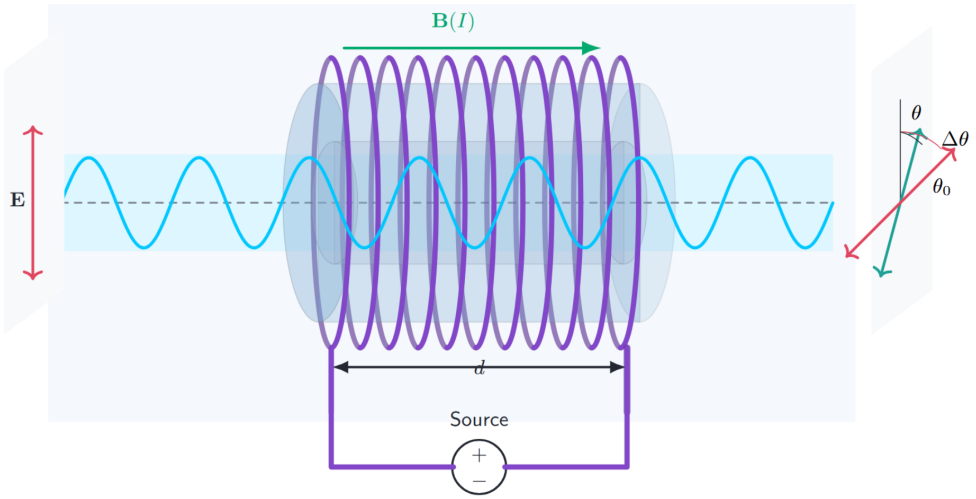


FIGURE 3.1 – Représentation géométrique de la rotation de Faraday montrant les angles θ_0, θ et la variation $\Delta\theta$.

3.3 Étude comparative des stratégies d'aimantation du rotateur de Faraday

3.3.1 Configuration à champ fixe : aimants en ferrite

Dans la présente étude, le champ magnétique est produit par deux aimants annulaires en ferrite, de diamètre externe 45 mm, diamètre interne 22 mm et épaisseur 8 mm, aimantés axialement et assemblés face à face.

Le choix des aimants permanents repose sur plusieurs considérations physiques et technologiques établies dans la littérature [11], [12]. Un aimant permanent génère un champ magnétique issu de sa magnétisation interne $\mathbf{M}$, reliée au champ magnétique par :

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) \tag{3.6}$$

En régime magnétostatique et en l'absence de courant libre, les équations de Maxwell se réduisent à :

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \qquad \nabla \times \mathbf{H} = 0 \tag{3.7}$$

L'intérêt principal d'un système à aimants permanents réside dans sa stabilité temporelle, l'absence d'alimentation électrique et l'absence d'échauffement par effet Joule. En revanche, l'accordabilité du champ reste limitée car son amplitude dépend essentiellement de la géométrie et de la rémanence B_r du matériau.

Une image contenant Appareils électroniques, outil, machine, Ingénierie électronique

Modélisation du champ axial d'un aimant annulaire

Le champ produit par un cylindre uniformément aimanté peut être obtenu analytiquement à partir du modèle des charges magnétiques de surface [11], [13]. Dans le cas d'un aimant annulaire aimanté axialement, le champ sur l'axe de symétrie peut être calculé par superposition d'un cylindre plein de rayon R_o auquel on soustrait un cylindre de rayon R_i.

Au centre géométrique de l'anneau, le champ axial vaut :

$$B(0) = B_r \left[\frac{t}{\sqrt{t^2 + 4R_o^2}} - \frac{t}{\sqrt{t^2 + 4R_i^2}} \right] \tag{3.8}$$

où t est l'épaisseur de l'aimant, R_o le rayon externe, R_i le rayon interne et B_r la rémanence.

Lorsque deux aimants identiques sont empilés axialement avec la même orientation d'aimantation, l'ensemble équivaut à un aimant unique d'épaisseur $2t$. Le champ central devient alors :

$$B_{\text{total}}(0) = B_r \left[\frac{2t}{\sqrt{(2t)^2 + 4R_o^2}} - \frac{2t}{\sqrt{(2t)^2 + 4R_i^2}} \right] \tag{3.9}$$

Dans notre configuration expérimentale, la mesure d'un champ central d'environ 35 mT pour un anneau conduit, après empilement, à un champ total proche de 55 mT. L'augmentation n'est pas strictement proportionnelle à l'épaisseur en raison de la dépendance non linéaire de la distribution du flux magnétique à la géométrie.

Mise en œuvre expérimentale

La première approche consiste à appliquer ce champ statique externe autour du rotateur fibré, comme illustré sur la Figure 3.2. Les aimants sont disposés symétriquement afin de maximiser la composante axiale du champ dans la zone active.

Type	$T_{\max}$ **typique (°C)**	**Densité (g/cm^3)**	**Caractéristique dominante**
AlNiCo	450–525	7.3	Excellente stabilité thermique
Ferrite (Sr/Ba)	200–300	4.8	Faible coût et bonne stabilité chimique
SmCo	300–350	8.4	Haute stabilité à température élevée
NdFeB	80–200	7.5	Très forte énergie magnétique

TABLE 3.2 – Comparaison synthétique des principaux types d'aimants permanents (valeurs typiques issues de [14], [15]).

Le tableau 3.2 met en évidence que les aimants à terres rares (NdFeB et SmCo) présentent des produits d'énergie nettement supérieurs aux ferrites. Cependant, dans le contexte de ce mini-projet, l'objectif n'était pas d'atteindre un champ magnétique maximal, mais de disposer d'une solution expérimentale stable, sûre et facilement disponible.

Les aimants en ferrite constituent un compromis particulièrement pertinent. Leur énergie magnétique modérée limite les risques de manipulation liés aux champs très intenses observés avec les aimants NdFeB. De plus, leur excellente stabilité chimique, leur résistance naturelle à la corrosion et leur coût réduit en font une solution adaptée à un environnement expérimental académique.

Dans notre configuration, le champ de l'ordre de quelques dizaines de milliteslas généré par les aimants en ferrite s'est révélé suffisant pour moduler l'angle de rotation du rotateur de Faraday, tout en garantissant une manipulation sûre et reproductible.

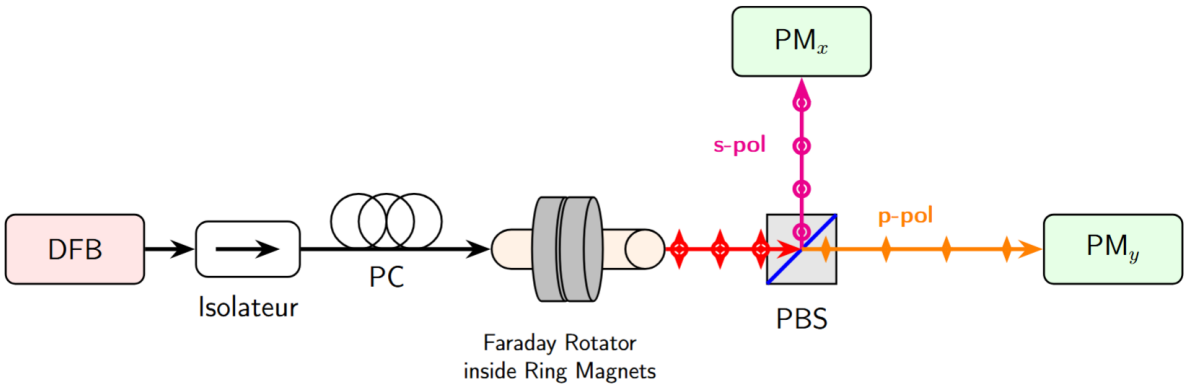


FIGURE 3.2 – Schéma du montage expérimental illustrant l'application d'un champ magnétique longitudinal par deux aimants annulaires en ferrite.

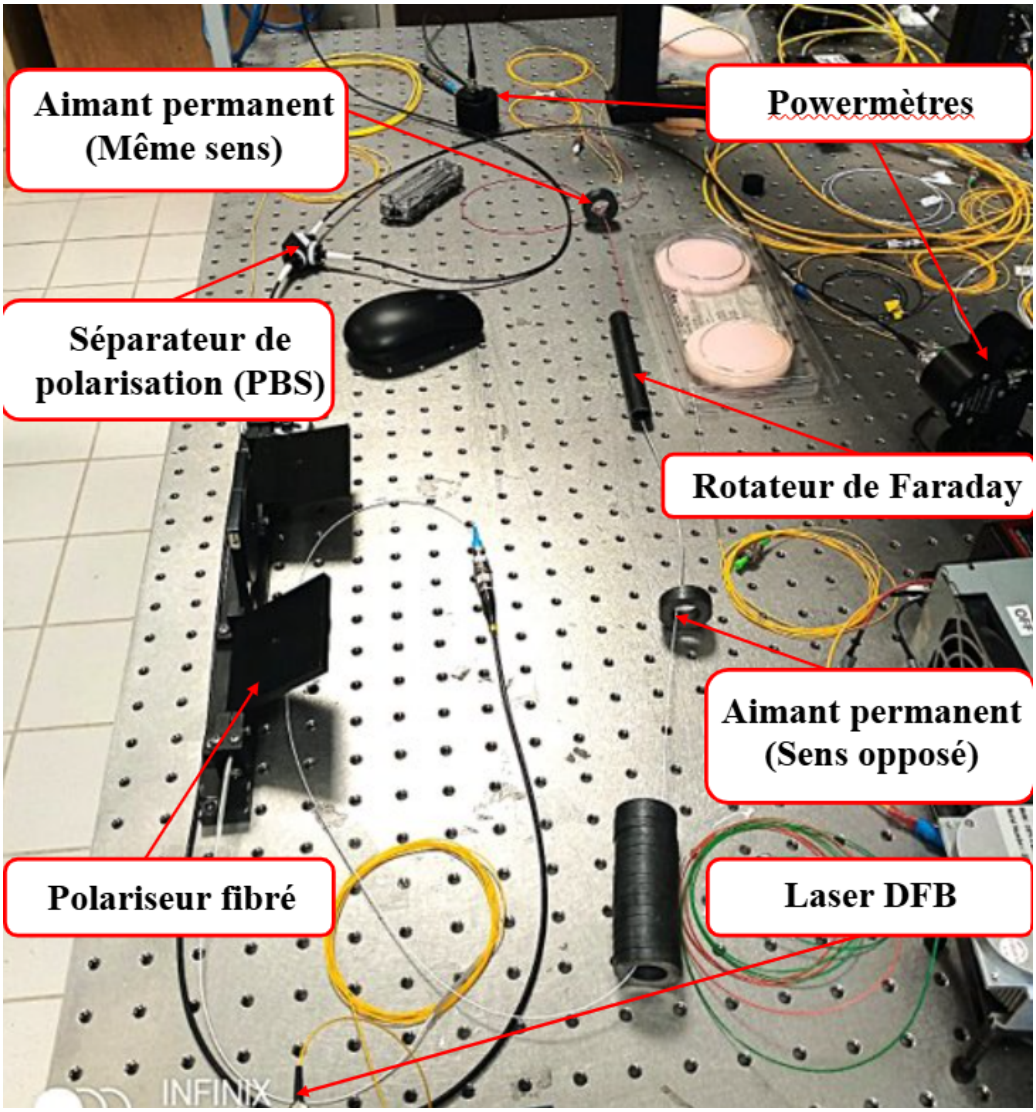


FIGURE 3.3 – Photographie du montage expérimental correspondant à la configuration d'aimantation par aimants permanents.

L'étude expérimentale détaillée de cette configuration, ainsi que les résultats obtenus en termes de rotation mesurée, sont présentés au Chapitre 4. On y montre notamment que l'orientation relative des aimants externes par rapport au champ interne du rotateur joue un rôle déterminant. Une variation mesurable de l'angle apparaît lorsque les champs sont orientés en opposition, alors qu'aucun effet significatif n'est observé lorsqu'ils sont dans le même sens. Ce comportement suggère l'existence d'un point de fonctionnement interne pour lequel l'augmentation supplémentaire du champ devient peu efficace.

Le modèle analytique adopté suppose une aimantation uniforme et l'absence d'éléments ferromagnétiques perturbateurs dans l'environnement immédiat. Il est strictement valable sur l'axe de symétrie et constitue donc une approximation simplifiée du champ réellement appliqué au rotateur.

Dans nos conditions expérimentales, l'application des aimants permanents a permis

d'observer une variation de rotation de l'ordre de quelques degrés, typiquement entre 40° et 44,5°, selon l'orientation et le positionnement des aimants par rapport au champ interne du composant. Cette variation confirme que le champ externe agit effectivement sur le point de fonctionnement du rotateur.

Une description tridimensionnelle plus complète nécessiterait cependant une simulation numérique par éléments finis [16], afin de prendre en compte les effets de bord ainsi que la distribution réelle du champ dans la région active du dispositif.

3.3.2 Configuration à commande électrique du champ magnétique

La deuxième stratégie expérimentale repose sur l'utilisation d'un solénoïde alimenté par une source de courant continu afin de générer un champ magnétique longitudinal contrôlable. Le rotateur de Faraday est positionné au centre géométrique du solénoïde, dans la zone où le champ est supposé être le plus homogène selon le modèle d'un solénoïde long.

Le courant injecté est progressivement augmenté jusqu'à la valeur maximale disponible $I_{\max} = 4{,}5\,\mathrm{A}$. Pour chaque valeur du courant, le champ magnétique axial est mesuré à l'aide d'un teslamètre placé au voisinage immédiat de la région active du rotateur. Ces mesures sont regroupées dans le Tableau 4.2. Cette mesure directe est fondamentale, car elle permet d'établir expérimentalement la relation entre la grandeur électrique de commande I et le champ effectivement appliqué B, indépendamment des approximations théoriques.

La Figure 3.4 illustre le montage expérimental de base, auquel a été ajouté un solénoïde entourant le rotateur de Faraday fibré. Ce solénoïde est alimenté par une source de courant continu, permettant de générer un champ magnétique longitudinal contrôlable au niveau de la zone active du composant. En faisant varier le courant injecté, il devient ainsi possible d'ajuster l'intensité du champ appliqué et, par conséquent, de moduler l'angle de rotation de polarisation du rotateur. la Figure 3.5 illustre la mesure du champ au centre du solénoïde au moyen du teslamètre lors du balayage en courant.

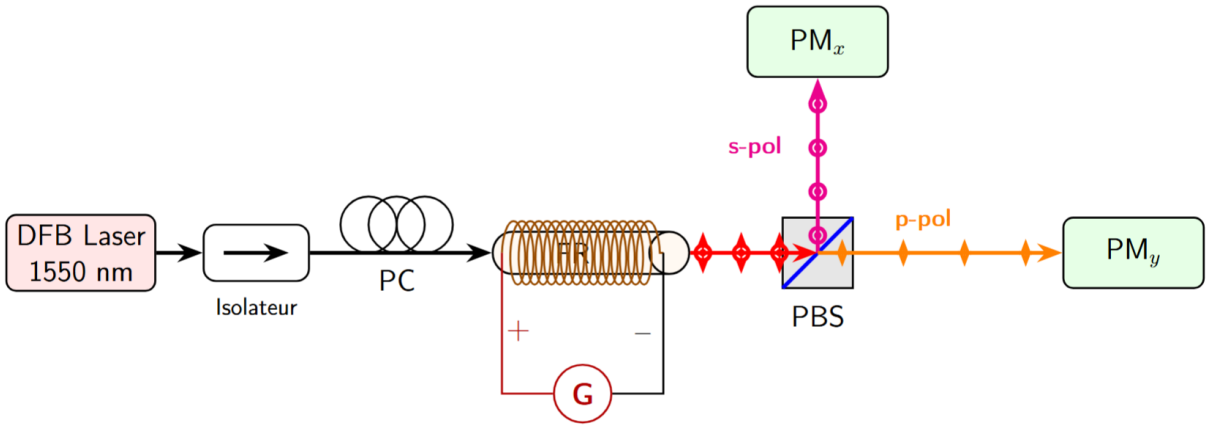


FIGURE 3.4 – Montage expérimental en configuration solénoïde seul.

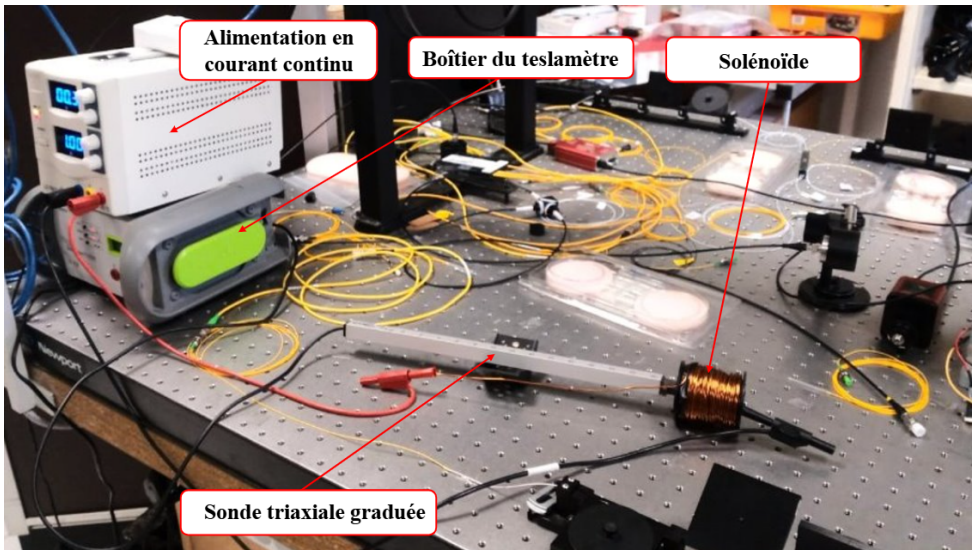


FIGURE 3.5 – Mesure du champ magnétique axial au centre du solénoïde à l'aide d'un teslamètre, pour différentes valeurs du courant I.

L'analyse expérimentale détaillée de cette configuration, ainsi que les résultats obtenus en termes de champ appliqué et de rotation mesurée, sont présentés au Chapitre 4. Cette étude repose sur la génération d'un champ magnétique longitudinal contrôlé, sa mesure précise au niveau du rotateur, et l'évaluation de la rotation de polarisation en sortie. L'objectif était de comprendre comment le champ agit réellement dans la zone active du composant et dans quelles conditions la variation de polarisation devient exploitable. Les limites rencontrées avec le solénoïde seul, notamment en termes d'intensité et d'efficacité de couplage magnétique, ont naturellement conduit à envisager une solution combinant stabilité et contrôlabilité. C'est dans cette logique qu'a été développée la configuration hybride, associant un aimant permanent garantissant un champ de biais élevé et localisé, et un solénoïde assurant une modulation fine et contrôlée autour de ce point de fonctionnement.

3.3.3 Aimantation hybride par aimant permanent et solénoïde

Afin de dépasser la limite du solénoïde seul tout en conservant une commande continue du champ, une configuration hybride a été adoptée. Un aimant permanent fournit un champ de biais statique B_0, tandis que le solénoïde apporte une variation contrôlée $\Delta B(I)$ autour de ce point de fonctionnement.

Le champ total appliqué au matériau magnéto-optique peut alors s'écrire, dans une première approximation :

$$B_{\text{tot}} = B_0 + \Delta B(I) \tag{3.10}$$

Dans notre configuration expérimentale, le champ de biais généré par un seul aimant annulaire en ferrite a été mesuré à environ $B_0 \approx 35\,\text{mT}$. Cette valeur est significativement plus élevée que celle obtenue avec le solénoïde seul et permet de placer le rotateur dans une zone de fonctionnement plus sensible. Le principe de cette stratégie hybride est illustré à la Figure 3.6.

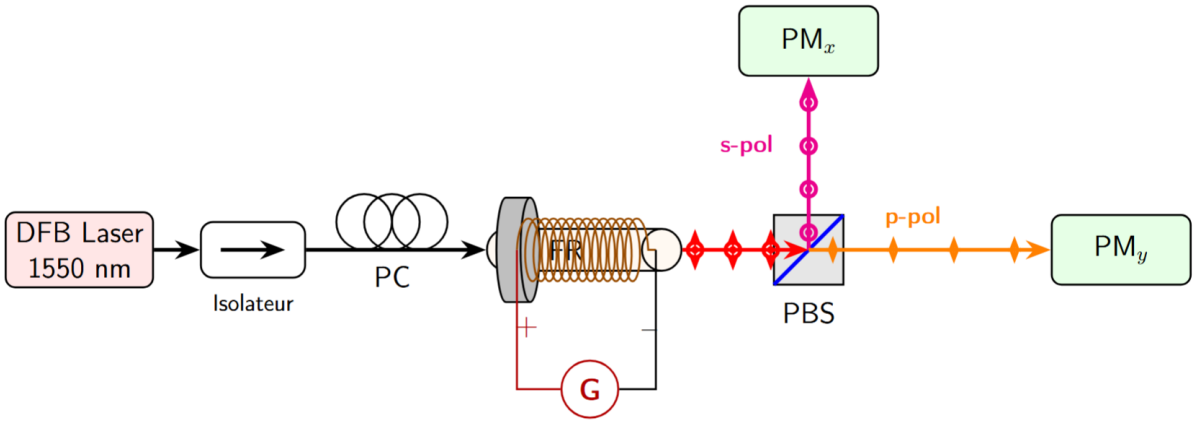


FIGURE 3.6 – Principe de l'aimantation hybride : champ de biais B_0 fourni par l'aimant permanent et modulation contrôlée $\Delta B(I)$ par le solénoïde.

Cette approche permet d'obtenir une variation mesurable et exploitable de l'angle de rotation, tout en conservant la stabilité d'un champ statique important. La configuration hybride apparaît ainsi comme un compromis pertinent entre une amplitude de champ suffisante et une possibilité de réglage fin par commande électrique. L'analyse expérimentale détaillée de cette configuration, ainsi que les résultats quantitatifs obtenus, sont présentés au Chapitre 4.

Cependant, la mise en œuvre expérimentale a révélé certaines difficultés lors de la mesure précise de l'orientation de la polarisation en sortie du rotateur. Afin d'éviter toute dérive thermique, les mesures ont été réalisées de manière indépendante. L'augmentation du courant dans le solénoïde peut en effet provoquer un léger échauffement par effet Joule, susceptible d'influencer les propriétés du matériau, notamment la constante de Verdet, qui dépend de la température.

En pratique, aucun effet thermique important n'a réellement été observé dans nos conditions expérimentales. Le principal problème provenait plutôt de petites fluctuations de l'état de polarisation, à l'entrée comme à la sortie du rotateur. Ces variations, parfois très faibles, pouvaient néanmoins affecter la mesure de l'angle.

Pour garantir la fiabilité des résultats, chaque série de mesures a donc été réalisée avec soin, en réinitialisant le courant et en vérifiant la stabilité de la polarisation avant chaque acquisition. Comme discuté au Chapitre 4, la configuration hybride reste performante, mais elle exige une grande attention quant à la stabilité mécanique et à la qualité de l'alignement optique afin d'assurer une bonne reproductibilité.

4. Résultats expérimentaux et discussion

Ce chapitre présente les résultats expérimentaux obtenus avec le rotateur de Faraday fibré à $\lambda = 1550\,\text{nm}$. L'objectif est d'examiner comment l'angle de rotation de la polarisation évolue lorsque le champ magnétique appliqué est modifié.

4.1 Stratégies d'aimantation

Cette section a pour objectif de comparer les différentes méthodes utilisées pour appliquer un champ magnétique longitudinal au rotateur. Il ne s'agit pas seulement de générer un champ, mais de comprendre comment ce champ agit réellement sur la zone active du composant et dans quelles conditions la rotation devient exploitable.

Les trois configurations étudiées — aimantation statique (configuration A), commande électrique par solénoïde (configuration B) et solution hybride (configuration C) — sont analysées selon les mêmes critères : intensité du champ obtenu, sensibilité de la rotation mesurée et possibilité de réglage. Cette approche comparative permet d'identifier les limites pratiques de chaque méthode et de déterminer la solution la plus pertinente pour obtenir une rotation à la fois stable, mesurable et ajustable.

4.1.1 Aimantation statique par aimants permanents en ferrite

La configuration A consiste à appliquer un champ magnétique statique externe au rotateur de Faraday à l'aide de deux aimants annulaires en ferrite, placés symétriquement autour de la zone active du composant. Cette solution présente l'avantage d'être simple, stable et totalement indépendante d'une alimentation électrique, ce qui élimine tout effet d'échauffement par courant et garantit une bonne stabilité temporelle.

L'étude expérimentale a mis en évidence un point essentiel : l'orientation relative des aimants externes par rapport au champ magnétique interne du rotateur joue un rôle déterminant. Lorsque le champ externe est orienté en opposition au biais interne, une variation mesurable de l'angle de polarisation est observée. En revanche, lorsque les aimants sont orientés dans le même sens que le champ interne du rotateur, aucune variation significative n'est détectée. Ce comportement suggère l'existence d'un point de fonctionnement interne pour lequel l'augmentation supplémentaire du champ dans le même sens devient peu efficace, possiblement en raison d'un régime proche de saturation.

La Figure 4.1 montre les puissances P_x et P_y mesurées avant le positionnement optimal des aimants, tandis que la Figure 4.2 présente les mesures obtenues après optimisation de leur localisation.

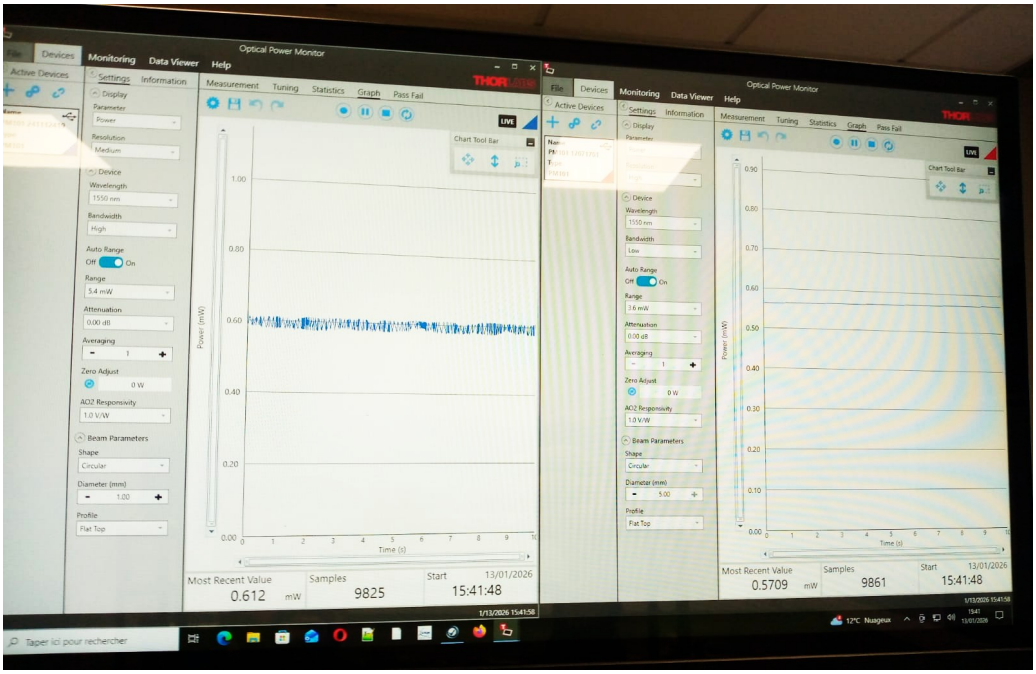


FIGURE 4.1 – Mesure des puissances orthogonales P_x et P_y avant le positionnement optimal des aimants externes autour du rotateur de Faraday.

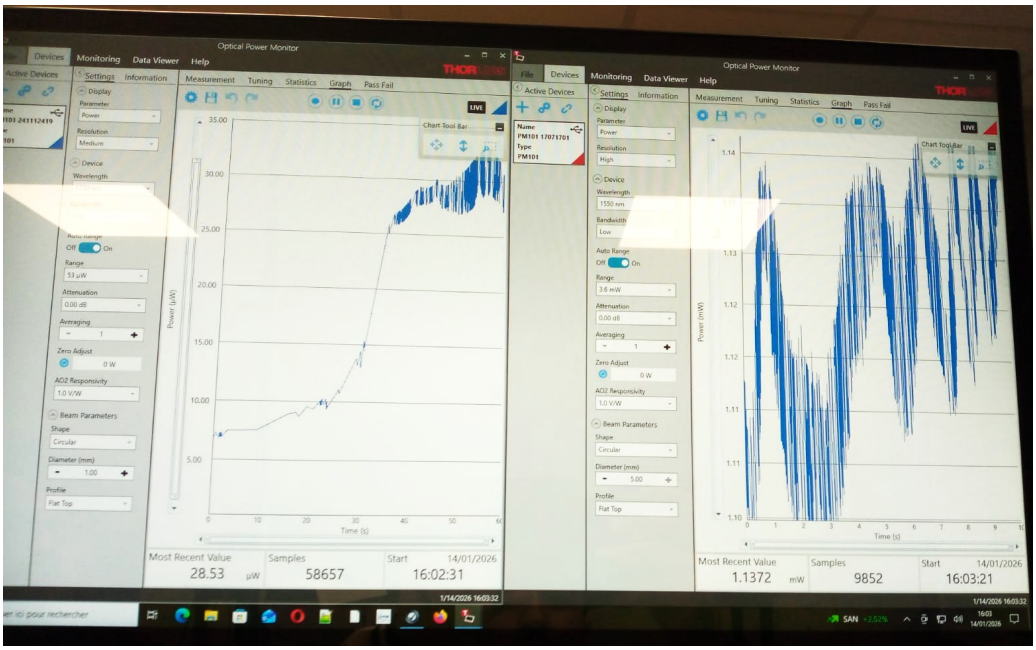


FIGURE 4.2 – Mesure des puissances orthogonales P_x et P_y après optimisation de la position des aimants externes, montrant une variation typique liée à la rotation de polarisation induite.

On observe clairement une redistribution des puissances entre les deux axes orthogonaux, traduisant la rotation effective du plan de polarisation. Les principales mesures réalisées dans cette configuration sont rassemblées dans le Tableau 4.1. Les angles obtenus se situent dans l'intervalle 40°–44,5°, proche de la valeur nominale commerciale de 45°.

TABLE 4.1 – Mesures expérimentales des puissances orthogonales avant et après positionnement optimal des aimants permanents.

Mesure	P_x, P_y **avant (mW)**	P_x, P_y **après (mW)**	**Angle** θ **(°)**
1	(0.612 , 0.570)	(1.137 , 0.0285)	43.9
2	(0.650 , 0.590)	(1.210 , 0.0350)	42.8
3	(0.605 , 0.585)	(1.180 , 0.0310)	44.2

L'angle maximal mesuré dans cette configuration atteint

$$\theta \approx 44{,}2^\circ \tag{4.1}$$

pour un champ appliqué de l'ordre de 60 mT. Ce résultat confirme que l'intensité de champ accessible avec les aimants en ferrite est suffisante pour placer le rotateur dans une zone de forte sensibilité, conformément à la relation macroscopique $\theta = VBL$.

Du point de vue expérimental, cette configuration présente une excellente stabilité et une mise en œuvre relativement simple. En ajustant correctement l'orientation des aimants, nous avons pu compenser presque totalement la rotation interne du rotateur : la rotation nominale $\beta = 45^\circ$ peut être contrebalancée par une variation $\theta \approx -45^\circ$, ce qui conduit à une rotation résultante proche de zéro. Cette possibilité d'annulation confirme que le champ externe agit réellement sur le point de fonctionnement du composant.

Toutefois, le principal inconvénient de cette méthode réside dans l'absence d'accordabilité continue : le réglage du champ dépend uniquement de paramètres géométriques tels que la distance, l'orientation ou le nombre d'aimants. La reproductibilité reste également sensible au positionnement mécanique autour de la zone active.

4.1.2 Aimantation par solénoïde : contrôle continu du champ

La configuration B vise à obtenir une commande continue du champ magnétique longitudinal par injection de courant dans un solénoïde. Le champ axial est mesuré directement au teslamètre à proximité immédiate de la zone active, afin d'établir expérimentalement la relation entre la commande électrique I et le champ réellement appliqué B, indépendamment des approximations théoriques. Le montage expérimental correspondant est rappelé à la Figure 3.4, tandis que les mesures $B(I)$ sont rassemblées dans le Tableau 4.2.

L'évolution du champ magnétique B en fonction du courant I montre un comportement globalement linéaire, comme attendu pour un solénoïde alimenté en courant continu. Toutefois, le champ maximal obtenu dans notre configuration reste limité à environ 4,2 mT pour un courant de 4 A. Cette valeur demeure nettement inférieure à celle atteinte avec les

aimants permanents de la configuration A. Par conséquent, la rotation de Faraday obtenue avec le solénoïde seul reste modeste et la capacité d'accordabilité effective du rotateur demeure limitée, conformément à la relation $\theta = VBL$.

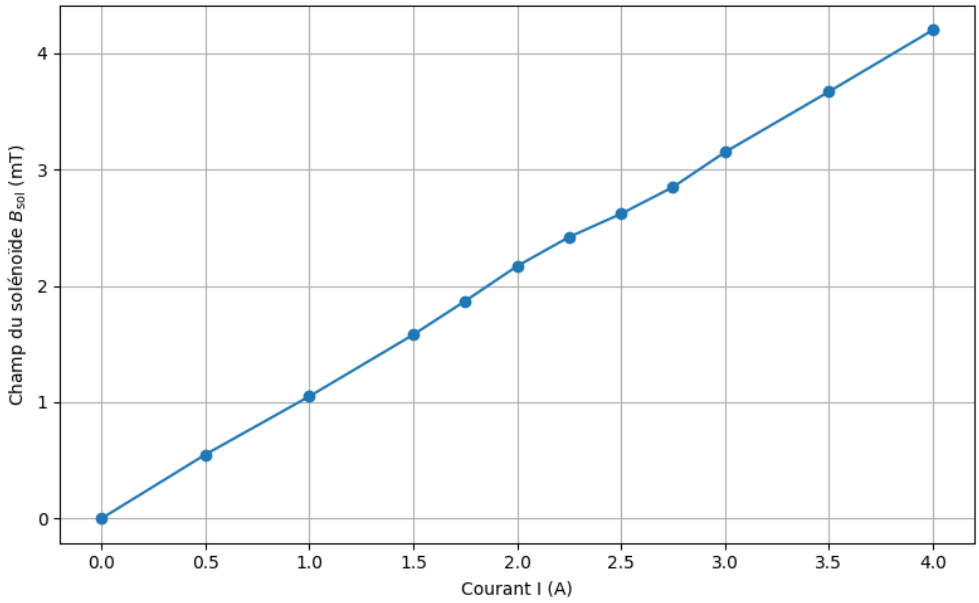


FIGURE 4.3 – Champ magnétique longitudinal B produit par le solénoïde en fonction du courant continu I.

Un point important concerne également les dimensions du système. Le solénoïde utilisé présente un diamètre de l'ordre de 5 cm, alors que la zone active interne du rotateur de Faraday est très compacte, de l'ordre de 1,5 mm. Le champ généré par le solénoïde est réparti sur un volume relativement étendu, tandis que la rotation dépend uniquement du champ effectivement appliqué dans la petite région active du matériau magnéto-optique. Cette différence d'échelle réduit l'efficacité du couplage magnétique : la variation de champ induite par le courant ne se traduit pas par une modification suffisamment localisée et intense au cœur du rotateur. En pratique, la modulation obtenue reste trop faible pour produire une variation d'orientation clairement exploitable.

À cela s'ajoute une contrainte liée à l'alimentation électrique. Bien qu'il soit théoriquement possible d'augmenter davantage le courant afin de générer un champ plus élevé, cette augmentation est rapidement limitée par l'échauffement du solénoïde dû à l'effet Joule. Plus le courant augmente, plus la température s'élève, ce qui peut altérer la stabilité du système. Or, la constante de Verdet dépend de la température ; toute variation thermique peut donc modifier la réponse du rotateur et affecter la reproductibilité des mesures.

Ainsi, malgré l'intérêt d'un contrôle continu du champ magnétique, la configuration B demeure insuffisante, dans les conditions expérimentales de notre montage, pour produire une variation robuste et bien maîtrisée de l'orientation de la polarisation.

Ces limitations conduisent naturellement à introduire un champ de biais plus élevé afin de placer le rotateur dans une zone de fonctionnement plus sensible, tout en conservant la possibilité de modulation fine offerte par le solénoïde.

4.1.3 Aimantation hybride par aimant permanent et solénoïde

La configuration C combine les avantages des deux approches précédentes. Un aimant permanent fournit un champ de biais B_0, qui fixe le point de fonctionnement du rotateur, tandis que le solénoïde introduit une variation contrôlée $\Delta B(I)$ autour de ce biais. Dans notre montage expérimental, le champ de biais vaut $B_0 \approx 35\,\mathrm{mT}$. Le solénoïde ajoute ensuite une variation de quelques milliteslas en fonction du courant injecté. Les mesures expérimentales correspondantes sont regroupées dans le Tableau 4.2.

TABLE 4.2 – Mesures expérimentales en configuration hybride.

Courant I (A)	**B_{sol} (mT)**	**B_{tot} (mT)**	**Rotation θ (°)**
0.50	0.55	35.55	1.32
1.00	1.05	36.05	0.85
1.50	1.58	36.58	1.58
2.00	2.17	37.17	1.92
2.50	2.62	37.62	2.58
3.00	3.15	38.15	2.98
3.50	3.67	38.67	3.95
4.00	4.20	39.20	4.82

L'analyse du Tableau 4.2 montre que le champ total reste dominé par le champ de biais fourni par l'aimant permanent. La contribution du solénoïde, bien que relativement faible en valeur absolue, introduit une variation contrôlée et reproductible autour de ce point de fonctionnement. Cette stratégie permet ainsi de placer le rotateur dans une zone de forte sensibilité tout en conservant une possibilité d'ajustement continu via le courant électrique.

La Figure 4.4 présente simultanément l'évolution du champ magnétique appliqué et de l'angle de rotation en fonction du courant injecté dans le solénoïde. On observe une augmentation progressive du champ, accompagnée d'une variation correspondante de la rotation de polarisation, ce qui traduit le lien direct entre l'excitation électrique et la réponse magnéto-optique du dispositif.

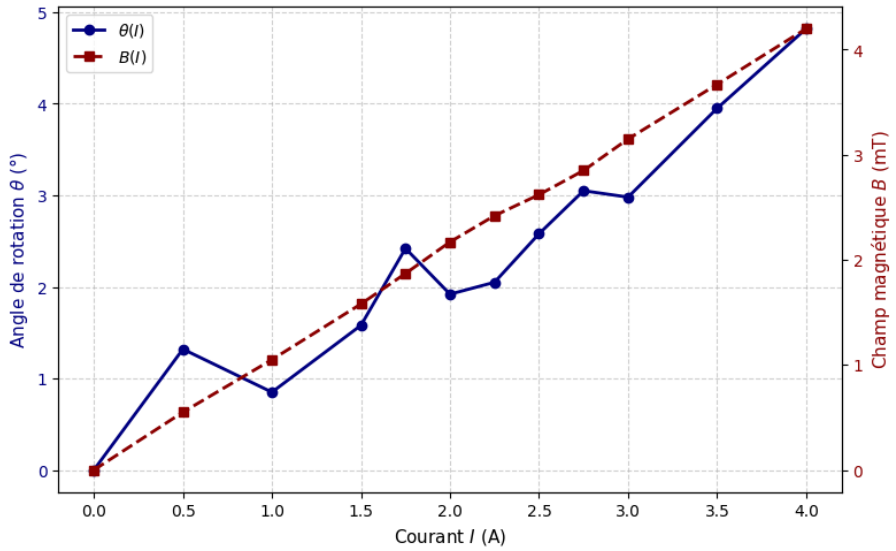


FIGURE 4.4 – Évolution expérimentale du champ appliqué et de la rotation de polarisation en fonction du courant I.

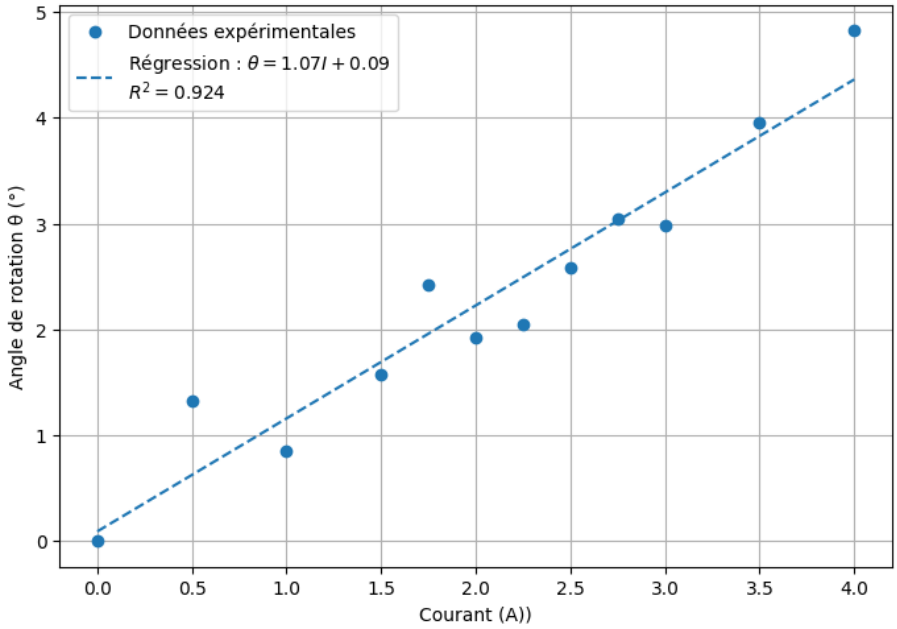


FIGURE 4.5 – Approximation linéaire de l'angle de rotation θ en fonction du courant I.

La Figure 4.5 montre ensuite l'approximation linéaire de la rotation en fonction du courant. La tendance obtenue est quasi linéaire, en accord avec le modèle théorique prévoyant une proportionnalité entre l'angle de rotation et le champ magnétique, et donc avec le courant dans l'approximation d'un solénoïde long. Cette cohérence confirme que les résultats expérimentaux sont globalement compatibles avec la loi de Faraday dans la plage de courant étudiée.

La pente expérimentale moyenne $\dfrac{d\theta}{dB}$ a été estimée à partir des données du Tableau 4.2. Dans la plage de champ étudiée, la variation mesurée conduit à une valeur approximative :

$$\frac{d\theta}{dB} \approx 0.96^\circ/\mathrm{mT} \tag{4.2}$$

soit,

$$\frac{d\theta}{dB} \approx 16.8\,\mathrm{rad/T} \tag{4.3}$$

D'après la relation linéaire de Faraday $\theta = VBL$, la pente expérimentale correspond directement au produit VL :

$$\frac{d\theta}{dB} = VL \tag{4.4}$$

En considérant une longueur active du rotateur $L = 1.5\,\mathrm{mm}$, on obtient une constante de Verdet expérimentale :

$$V_{\mathrm{exp}} \approx 1.1 \times 10^4\ \mathrm{rad/(T \cdot m)} \tag{4.5}$$

Le rotateur de Faraday fibré utilisé dans ce travail repose sur un cristal magnéto-optique de type grenat ferrimagnétique dopé au bismuth (*Bismuth Iron Garnet*, BIG), matériau couramment employé dans les dispositifs télécom en raison de sa forte activité magnéto-optique à 1550 nm. Dans la littérature, les valeurs typiques de la constante de Verdet pour le BIG à cette longueur d'onde se situent dans la gamme $V \sim 10^4$ à $2 \times 10^4\,\mathrm{rad/(T \cdot m)}$ [3], [7], ce qui est du même ordre de grandeur que la valeur expérimentale obtenue ici.

Cette cohérence confirme la pertinence de notre estimation et valide globalement l'approche expérimentale adoptée. Les écarts éventuels peuvent s'expliquer par les incertitudes sur le champ magnétique effectivement appliqué dans la zone active, les non-uniformités spatiales du champ et les effets thermiques liés aux forts courants dans le solénoïde.

Ainsi, la configuration hybride apparaît comme la solution la plus adaptée dans le cadre de ce mini-projet, car elle offre un compromis équilibré entre amplitude de champ, contrôlabilité fine et bonne reproductibilité expérimentale.

4.2 Comparaison des stratégies d'aimantation

La comparaison des trois approches met en évidence un compromis fondamental entre intensité du champ appliqué et capacité de contrôle.

L'aimantation statique par aimants permanents en ferrite permet d'atteindre rapidement un champ magnétique élevé et stable, suffisant pour obtenir une rotation proche de la valeur nominale du rotateur. Cette solution présente une grande simplicité expérimentale et une excellente stabilité temporelle. En revanche, le réglage du champ reste dépendant de la géométrie et du positionnement mécanique, ce qui limite l'accordabilité fine et continue.

La configuration à commande électrique du champ magnétique, basée sur l'utilisation d'un solénoïde alimenté en courant continu, offre un contrôle progressif et précis du champ. Toutefois, dans notre montage, l'amplitude maximale accessible demeure relativement faible. De plus, la différence d'échelle entre les dimensions du solénoïde et la zone active compacte du rotateur réduit l'efficacité du couplage magnétique. La variation de rotation obtenue reste donc limitée.

L'aimantation hybride par aimant permanent et solénoïde combine les avantages des deux approches précédentes. L'aimant assure un champ de biais élevé et stable, tandis que le solénoïde permet une modulation continue autour de ce point de fonctionnement. Cette configuration offre un équilibre satisfaisant entre amplitude de champ et contrôlabilité, et apparaît ainsi comme la solution la plus adaptée dans le cadre de ce mini-projet.

5. Conclusion et perspectives

Ce mini-projet a permis d'étudier, concevoir et mettre en œuvre un dispositif visant à rendre *accordable* un rotateur de Faraday fibré, en agissant sur le champ magnétique longitudinal appliqué au matériau magnéto-optique. Les essais réalisés valident expérimentalement le principe de commande de la rotation de polarisation dans une chaîne fibrée à $\lambda = 1550\,\text{nm}$. Les mesures ont montré que la modulation de l'angle reste limitée lorsque le champ est généré par un solénoïde seul, du fait d'une amplitude de champ trop faible et d'un couplage imparfait à la zone active du composant. À l'inverse, l'aimantation par aimants permanents permet d'atteindre des champs de l'ordre de quelques dizaines de milliteslas, suffisamment élevés pour obtenir une rotation proche de la valeur nominale du composant. La configuration hybride, combinant un champ de biais apporté par un aimant et une modulation contrôlée par solénoïde, constitue le compromis le plus pertinent dans ce travail : elle associe une intensité de champ adaptée et une commande continue, rendant l'accordabilité réellement exploitable.

Sur le plan scientifique, ce projet a consolidé la compréhension du caractère non réciproque de l'effet Faraday et de son interprétation en termes de biréfringence circulaire induite par champ magnétique. L'exploitation expérimentale a également mis en évidence l'importance des paramètres pratiques souvent déterminants dans un montage réel, en particulier la géométrie et le positionnement du système d'aimantation vis-à-vis de la zone active du rotateur, ainsi que l'impact des effets thermiques liés à l'injection de courant dans un solénoïde. D'un point de vue technique, le travail réalisé a permis de développer une méthodologie de mesure en environnement fibré, depuis la préparation de l'état de polarisation jusqu'à l'estimation quantitative de l'angle de rotation à partir des puissances mesurées en sortie d'un séparateur de polarisation.

Les perspectives identifiées concernent d'abord l'optimisation du contrôle magnétique. Une amélioration directe consiste à mieux adapter les dimensions du solénoïde à la zone active du rotateur, afin d'augmenter le champ local effectif et de renforcer le couplage.

Une seconde perspective, particulièrement intéressante, concerne le choix du milieu magnéto-optique. L'utilisation de fibres à plus forte constante de Verdet, notamment des fibres chalcogénures en As_2S_3, offrirait la possibilité d'obtenir des rotations plus importantes pour des champs plus faibles, ce qui réduirait les contraintes sur le système d'aimantation. Une telle approche nécessiterait toutefois une étude dédiée à l'intégration en chaîne télécom (pertes, connectique, robustesse mécanique) et à la stabilité du dispositif.

Enfin, au-delà du cadre du mini-projet, un rotateur de Faraday fibré accordable présente un intérêt clair pour les systèmes photoniques reconfigurables. Dans les télécommunications

optiques, il pourrait faciliter l'ajustement fin de la polarisation dans certains bancs de test, ou l'exploration de fonctions non réciproques en architecture fibrée. Dans le domaine des lasers fibrés, la maîtrise de la polarisation et la gestion des rétro-réflexions restent des enjeux majeurs pour la stabilité et la fiabilité ; disposer d'un élément non réciproque partiellement accordable ouvre des possibilités pour l'optimisation de cavités, l'amélioration de la robustesse vis-à-vis des perturbations, et le développement de solutions instrumentales plus flexibles.

A. Décomposition du champ électrique en composantes circulaires

Cette annexe présente le développement mathématique complet permettant de relier rigoureusement la rotation de Faraday à la propagation différentielle des composantes circulaires d'un champ électrique transverse.

On considère une onde monochromatique se propageant suivant l'axe z. Le champ électrique transverse complexe peut s'écrire sous la forme

$$\tilde{\mathbf{E}}(z) = \tilde{E}_x(z)\,\hat{x} + \tilde{E}_y(z)\,\hat{y}, \tag{A.1}$$

où $\tilde{E}_x$ et $\tilde{E}_y$ sont des amplitudes complexes contenant à la fois l'information d'amplitude et de phase. Cette écriture est naturelle dans un repère cartésien, mais elle n'est pas la plus adaptée pour décrire la propagation dans un milieu magnéto-optique soumis à un champ magnétique longitudinal.

Dans un tel milieu, les états propres de propagation ne sont plus les polarisations linéaires, mais les polarisations circulaires. On introduit alors les vecteurs unitaires circulaires définis par

$$\hat{e}_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x} + i\hat{y}), \qquad \hat{e}_- = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x} - i\hat{y}). \tag{A.2}$$

Ces deux vecteurs correspondent respectivement aux polarisations circulaires droite et gauche. Ils forment une base orthonormée du plan transverse. Le champ peut alors s'écrire dans cette nouvelle base sous la forme

$$\tilde{\mathbf{E}}(z) = E_+(z)\,\hat{e}_+ + E_-(z)\,\hat{e}_-. \tag{A.3}$$

Les amplitudes circulaires s'obtiennent par projection et s'expriment explicitement en fonction des composantes cartésiennes :

$$E_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(\tilde{E}_x + i\tilde{E}_y\big), \qquad E_- = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(\tilde{E}_x - i\tilde{E}_y\big). \tag{A.4}$$

Cette transformation est purement algébrique, mais elle possède une signification physique fondamentale. Dans un milieu soumis à un champ magnétique longitudinal, les composantes circulaires se propagent avec des indices effectifs différents, notés n_+ et n_-. Les constantes de propagation associées sont alors

$$k_\pm = \frac{2\pi}{\lambda} n_\pm. \tag{A.5}$$

Après propagation sur une longueur L, chaque composante accumule une phase distincte :

$$E_{\pm}(L) = E_{\pm}(0)\, e^{ik_{\pm}L}. \tag{A.6}$$

La différence de phase relative entre les deux composantes vaut

$$\Delta\phi = (k_+ - k_-)L = \frac{2\pi}{\lambda}(n_+ - n_-)L. \tag{A.7}$$

Cette différence de phase constitue la grandeur physique responsable de la rotation observée.

Pour illustrer explicitement le mécanisme, considérons une onde d'entrée polarisée linéairement suivant l'axe x, telle que

$$\tilde{E}_x(0) = E_0, \qquad \tilde{E}_y(0) = 0.$$

Dans la base circulaire, on obtient

$$E_+(0) = E_-(0) = \frac{E_0}{\sqrt{2}}.$$

Après propagation dans le milieu, les composantes deviennent

$$E_+(L) = \frac{E_0}{\sqrt{2}} e^{ik_+L}, \qquad E_-(L) = \frac{E_0}{\sqrt{2}} e^{ik_-L}.$$

En revenant à la base cartésienne, on montre que les composantes transverses du champ en sortie peuvent s'écrire, à une phase globale près,

$$\tilde{E}_x(L) = E_0 \cos\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right), \qquad \tilde{E}_y(L) = E_0 \sin\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right). \tag{A.8}$$

Le champ reste donc linéairement polarisé, mais son orientation dans le plan transverse est tournée d'un angle

$$\boxed{\beta = \frac{\Delta\phi}{2} = \frac{\pi}{\lambda}(n_+ - n_-)L}. \tag{A.9}$$

Cette démonstration établit de manière rigoureuse que la rotation de Faraday résulte directement d'une biréfringence circulaire induite par le champ magnétique.

B. Caractéristiques du rotateur de Faraday utilisé

Le composant étudié est un rotateur de Faraday fibré en ligne (*In-Line Faraday Rotator*) fourni par la société LightComm [17]. Il s'agit d'un dispositif intégré sur fibre à maintien de polarisation, conçu pour fonctionner dans la bande des télécommunications autour de $\lambda = 1550\,\text{nm}$.

Spécifications techniques

Les principales caractéristiques optiques, mécaniques et environnementales fournies par la fiche de test du fabricant sont regroupées dans le Tableau B.1. Ces données constituent la référence nominale du composant utilisé dans l'ensemble des configurations expérimentales étudiées.

TABLE B.1 – Spécifications du rotateur de Faraday fibré *in-line* utilisé.

Paramètre	**Unité**	**Valeur (fiche de test)**
Operating wavelength	nm	1550 ± 15
Insertion loss	dB	0.33
Extinction ratio (I→O, Slow→Slow)	dB	20.5
Extinction ratio (O→I, Slow→Fast)	dB	21.7
Rotation angle	degree	45 ± 1
Return loss	dB	≥ 45
Fiber	/	PM1550
Working Axis	/	I→O, Slow→Slow ; O→I, Slow→Fast
Fiber length	m	1
Connector	/	FC/UPC*2
Operating temperature	°C	$-5 \sim +70$
Storage temperature	°C	$-40 \sim +85$
Dimensions	mm	$\Phi 5.5 \times L35$

Le rotateur présente une faible perte d'insertion (0,33 dB), ce qui garantit une transmission efficace dans la bande nominale. Le rapport d'extinction supérieur à 20 dB confirme la bonne sélectivité en polarisation du composant. L'angle de rotation nominal est spécifié à :

$$\theta_{\text{nom}} = 45^\circ \pm 1^\circ \tag{B.1}$$

valeur standard pour les dispositifs non réciproques tels que les isolateurs optiques.

D'un point de vue mécanique, le module actif présente des dimensions compactes ($\Phi 5.5 \times L 35\,\text{mm}$), facilitant son insertion dans un système d'aimantation externe. La plage de température de fonctionnement ($-5°\text{C}$ à $+70°\text{C}$) est compatible avec les conditions expérimentales du laboratoire.

Identification du composant

La référence constructeur du dispositif est :

— P/N : ILF-1*1-1550-1-623-FC/UPC*2-5.5*35-1m

— Longueur de fibre : 1 m

— Connecteurs : FC/UPC (x2)

Le numéro de série du composant testé est : S/N 4370068810.

Principe et pertinence pour l'étude

Le fonctionnement repose sur l'effet Faraday : le matériau magnéto-optique interne impose une rotation non réciproque du plan de polarisation lorsque le champ magnétique interne est appliqué. Dans notre étude, la valeur nominale de 45° constitue une référence expérimentale essentielle pour évaluer l'impact d'un champ magnétique externe supplémentaire dans les différentes configurations d'aimantation.

Le choix de ce composant commercial présente ainsi plusieurs avantages : stabilité intrinsèque, faibles pertes optiques, compatibilité directe avec les chaînes fibrées télécom et dimensions adaptées à l'intégration dans les montages expérimentaux développés au cours de ce mini-projet.

C. Utilisation de l'intelligence artificielle dans la rédaction du rapport

Dans ce travail, des outils d'intelligence artificielle de type *Large Language Models* (LLM), tels que *ChatGPT* et *Gemini*, ont été utilisés uniquement comme aide à la rédaction. Leur usage s'est limité à la correction de la langue (orthographe, grammaire, clarté) et à l'assistance pour la mise en forme scientifique, notamment la création de schémas en LaTeX/TikZ.

Prompting 1 : correction de la langue

Objectif : améliorer la qualité du français (orthographe, grammaire, ponctuation, fluidité), sans changer le sens, sans ajouter ni supprimer d'information, et sans modifier les notations scientifiques.

Template de prompt — Correction linguistique

Tu es un correcteur scientifique francophone. Corrige uniquement la langue du texte ci-dessous : orthographe, grammaire, accords, ponctuation, et style (plus fluide et naturel), tout en respectant les contraintes suivantes :

- Ne modifier en aucun cas le fond scientifique du texte.
- Ne pas changer les équations, symboles, unités, notations, références (`\cite`, `\ref`, `\eqref`) ni les valeurs numériques.
- Ne supprimer aucune information et ne rien ajouter.
- Conserver strictement la structure LaTeX existante (environnements, commandes, labels).
- Si une phrase présente une ambiguïté scientifique, la signaler brièvement à la fin sous la mention "Remarque" sans modifier le contenu.

Texte à corriger :

```
[COLLER ICI LE TEXTE LaTeX OU LE PARAGRAPHE]
```

Sortie attendue : - Fournis uniquement la version corrigée en LaTeX.

Prompting 2 : génération de schémas personnalisés en LaTeX/TikZ

Objectif : produire des schémas sur mesure pour le rapport (banc expérimental, principe d'aimantation, chaîne fibrée, etc.) sous forme d'un code TikZ directement compilable et cohérent avec la légende et le texte.

Template de prompt — Création d'un schéma LaTeX/TikZ

Tu es un assistant spécialisé en LaTeX et TikZ pour un rapport scientifique. À partir de la description que je fournis, génère un schéma clair, propre et adapté à un rapport de Master.

Contraintes générales :

- Le schéma doit être entièrement réalisé en TikZ, sans utilisation d'images externes.
- La mise en page doit être soignée, claire, lisible et adaptée à un rapport académique.
- Les grandeurs physiques et notations doivent être respectées conformément aux conventions utilisées dans le rapport.
- La taille du schéma doit être adaptée pour s'insérer correctement dans la page.
- Si certains éléments sont imprécis ou manquants, formuler une hypothèse raisonnable et l'indiquer brièvement à la fin.

Entrée :

Je décris ici le schéma que je souhaite représenter.

Sortie attendue :

Fournir un bloc LaTeX complet :

`\begin{figure} ... \end{figure}`

Bibliographie

[1] X. Zhang, L. Xi, C. Nan, X. Tang et al., « Polarization Optics in Optical Fiber Communication Systems, » in *Advances in Optical Fiber Communication Systems*, Elsevier, nov. 2025, ISBN : 978-0-443-28915-6.

[2] B. Yi, B. C. B. Chu et K. S. Chiang, « Magneto-optical electric-current sensor with enhanced sensitivity, » *Measurement Science and Technology*, t. 13, n° 7, N61-N63, 2002. DOI : 10.1088/0957-0233/13/7/401

[3] A. K. Zvezdin et V. A. Kotov, *Modern Magneto-Optics and Magneto-Optical Materials*. CRC Press, 1997.

[4] M. Born et E. Wolf, *Principles of Optics*, 7th. Cambridge University Press, 1999, ISBN : 9780521642224.

[5] E. Hecht, *Optics*, 5th. Pearson, 2017, ISBN : 9780133977226.

[6] B. E. A. Saleh et M. C. Teich, *Fundamentals of Photonics*. Wiley, 2007.

[7] S. Kumari, « A comprehensive study of magneto-optic materials and its applications, » *Materials Today : Proceedings*, t. 56, p. 100-106, 2022. DOI : 10.1016/j.matpr.2021.12.325

[8] A. Yariv et P. Yeh, *Photonics*. Oxford University Press, 2007.

[9] D. J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*. Pearson, 2017.

[10] S. Kanchi et al., « Miniaturized magnetic field sensor based on Tb-doped borosilicate glass, » *Applied Optics*, 2023.

[11] E. P. Furlani, *Permanent Magnet and Electromechanical Devices : Materials, Analysis, and Applications*. Academic Press, 2001, ISBN : 978-0122699519.

[12] D. C. Jiles, *Introduction to Magnetism and Magnetic Materials*, 3e éd. CRC Press, 2016, ISBN : 978-1482238875.

[13] R. Engel-Herbert et T. Hesjedal, « Calculation of the magnetic stray field of cylindrical ferromagnets, » *Journal of Applied Physics*, t. 97, n° 7, p. 074 504, 2005. DOI : 10.1063/1.1861140

[14] Stanford Magnets, *What Are the Four Types of Magnets ?* Consulté en 2026, 2024. adresse : https://www.stanfordmagnets.com/what-are-the-four-types-of-magnets.html

[15] WZ Magnetics, *4 types d'aimants permanents*, Consulté en 2026, 2024. adresse : https://www.wzmagnetics.com/fr/4-types-d%27aimants-permanents/

[16] S. J. Salon, *Finite Element Analysis of Electrical Machines*. Kluwer Academic Publishers, 1995, ISBN : 978-0792395940.

[17] L. Technology, *ILF Faraday Rotators – In-Line Faraday Rotator Datasheet*, https://shop.amstechnologies.com/media/d0/bc/45/1720712968/ILF-Faraday-Rotators-LightComm-Technology-Datasheet.pdf, ams technologies AG, 2023.